

Electric Drives and Control Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6339C

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Electric Drives and Control Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Electric Drives and Control Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6339C — Electric Drives and Control Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് ആന്റ് കൺട്രോൾ ലാബ് English technical terms- ുയ്യെഴുതുന്നതിനായി ുയ്യെഴുതുന്നതിനായി. ുയ്യെഴുതുന്നതിനായി ുയ്യെഴുതുന്നതിനായി, formula, diagram, units, definitions ുയ്യെഴുതുന്നതിനായി ുയ്യെഴുതുന്നതിനായി ുയ്യെഴുതുന്നതിനായി.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Electric Drives and Control Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

Core Principles

Master foundational terminology and core definitions of Electric Drives and Control Lab.

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം
 ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

Applied Methods

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Electric Drives and Control Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.